EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

E3-Desarrollador / Integrador

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

11 de febrero de 2026

Grupo:
6A

1. Requisitos técnicamente viables

- **Interfaz de navegación por roles:** La implementación de pantallas específicas para docentes, administrativos e instructores es una función de control de flujo común en aplicaciones web.
- **Captura de datos de perfil:** El registro de información básica como nombre, correo electrónico, tipo de plaza y área de adscripción mediante formularios es técnicamente sencillo.
- **Diseño de base de datos para almacenamiento:** La creación de un repositorio centralizado para almacenar la información introducida por el personal es un requisito fundamental y ejecutable.
- **Validación visual de información:** El despliegue de mensajes informativos para confirmar los datos capturados (cursos, fechas, horarios y lugar) antes de finalizar el registro es una práctica estándar de retroalimentación.
- **Estética Institucional:** La aplicación de una identidad visual basada en colores institucionales, etiquetas y botones definidos se considera un requisito cosmético de baja complejidad.

2. Requisitos que podrían representar riesgo técnico

- **Gestión de entradas dinámicas:** El requisito de permitir al instructor capturar una cantidad variable de temas y horas implica un reto en la estructura de los formularios y la base de datos.
- **Autenticación de instructores con dependencia externa:** El acceso de instructores está sujeto a una contraseña que debe ser solicitada físicamente en el DDA.
- **Generación de constancias basada en concurrencia:** Para emitir una constancia, el sistema debe cruzar datos obligatorios llenados por el docente/administrativo y el instructor.
- **Inmutabilidad total de la información:** El alcance establece que el sistema no permitirá modificar información brindada anteriormente.
- **Reinicio forzado por errores de validación:** El requisito de "limpiar los campos" ante información incorrecta para volver a llenar todo el formulario.

3. Justificación general de riesgos

- **Cuellos de botella operativos:** Al no contar con autogestión de contraseñas, la autenticación depende de un proceso administrativo externo al software, lo que puede causar retrasos técnicos si la base de datos de credenciales no está sincronizada en tiempo real.
- **Interdependencia crítica:** Si un instructor no captura los temas o el total de horas adecuadamente, el sistema queda técnicamente bloqueado para generar las constancias, independientemente de que estos se hayan inscrito correctamente.
- **Integridad y Experiencia de Usuario:** La imposibilidad de modificar datos sumada a la limpieza total de formularios ante errores aumenta el riesgo de "datos basura"

en el sistema, ya que los usuarios no pueden corregir equivocaciones una vez guardadas, afectando la validez legal de las constancias.

- **Aislamiento de procesos:** La exclusión de integraciones con el SII y la falta de envío de correos (en el alcance actual) limitan la capacidad del sistema para notificar fallos o confirmar procesos de forma externa a la pantalla de inicio.